அழைக்கப்படுகின்றன. இவற்றின் சுரப்புகள் **ஹார்மோன்கள்** என அழைக்கப்படுகின்றன. மிகக் குறைவான அளவு சுரக்கும் இவை, இரத்தத்தில் பரவுவதன் மூலம் உடலின் தொலைதூர பகுதிகளுக்கும் எடுத்துச் செல்லப்படுகின்றன. இவை குறிப்பிட்ட உறுப்புகளில் செயல்படுகின்றன. இத்தகைய உறுப்புகள் **இலக்கு உறுப்புகள்** என குறிப்பிடப்படுகின்றன.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

நாளமில்லாச் சுரப்பி மண்டலம் மற்றும் அதன் செயல்பாடுகளைப் பற்றிய உயிரியல் பிரிவு **"எண்டோகிரைனாலாஜி"** எனப்படும். **தாமஸ் அடிசன்** என்பவர் "நாளமில்லாச் சுரப்பி மண்டலத்தின் தந்தை" எனக் குறிப்பிடப்படுகிறார்.இங்கிலாந்து நாட்டு உடற் செயலியல் வல்லுனர்களான **W.H.பேய்லிஸ் மற்றும் E.H ஸ்டார்லிங்** ஆகியோர் "ஹார்மோன்" என்ற சொல்லை முதன் முதலில் 1909 ஆம் ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தினர். அவர்கள் முதன் முதலில் கண்டறிந்த ஹார்மோன் "செக்ரிடின்" ஆகும்.

நாளமுள்ள சுரப்பிகள் சுரக்கும் பொருளினை எடுத்துச் செல்ல நாளங்கள் உள்ளன. (எ. கா.) உமிழ் நீர் சுரப்பிகள், பால்சுரப்பிகள், வியர்வை சுரப்பிகள்.

மனிதரிலும் பிற முதுகெலும்பிகளிலும் காணப்படும் நாளமில்லாச் சுரப்பிகள்:

அ. பிட்யூட்டரி சுரப்பி

ஆ. தைராய்டு சுரப்பி

இ. பாரா தைராய்டு சுரப்பி

ஈ. கணையம் (லாங்கர்ஹான் திட்டுகள்)

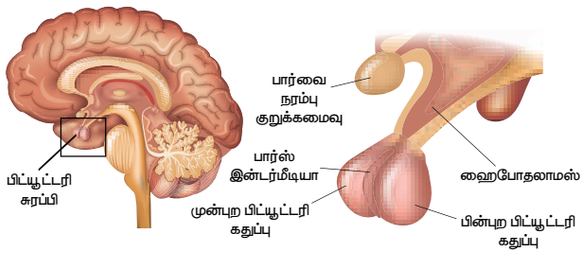
உ. அட்ரினல் சுரப்பி(கார்டெக்ஸ் மற்றும் மெடுல்லா)

ஊ. இனப்பெருக்க சுரப்பிகள் (விந்தகம் மற்றும் அண்டச் சுரப்பி)

எ. தைமஸ் சுரப்பி

16.2.1 பிட்யூட்டரி சுரப்பி

பிட்யூட்டரி சுரப்பி அல்லது ஹைப்போபைஸிஸ் பட்டாணி வடிவிலான திரட்சியான செல்களின் தொகுப்பாகும். இது மூளையின் அடிப்பகுதியில் டயன்செபலானின் கீழ்ப்புறத்தில் ஹைபோதலாமசுடன், பிட்யூட்டரி தண்டின் மூலம் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. பிட்யூட்டரி சுரப்பியானது இரண்டு கதுப்புகளைக் கொண்டது. அவை வெவ்வேறு செயல்பாடுகளை செய்கின்றன. முன்புற கதுப்பு அடினோஹைப்போபைசிஸ் எனவும் பின்புற கதுப்பு நியூரோஹைப்போபைசிஸ் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றது இடைக்கதுப்பு மனிதர்களில் காணப்படவில்லை.



படம் 16.7 பிட்யூட்டரி சுரப்பி

பெரும்பாலான முதுகெலும்பிகளில் பிட்யூட்டரி சுரப்பி ஒரு முதன்மையான சுரப்பியாகும். இது பிற நாளமில்லாச் சுரப்பிகளை ஒழுங்குபடுத்தி கட்டுப்படுத்துவதால் **"தலைமை சுரப்பி"** என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

பிட்யூட்டரியின் முன் கதுப்பு (அடினோ–ஹைப்போபைஸிஸ்) சுரக்கும் ஹார்மோன்கள்

பிட்யூட்டரியின் முன் கதுப்பு பல்வேறு வகையான செல்களால் ஆக்கப்பட்டது. மேலும் இப்பகுதி பிற நாளமில்லா சுரப்பிகளைத் தூண்டும் பலவகையான ஹார்மோன்களை உற்பத்தி செய்கிறது.

பிட்யூட்டரியின் முன் கதுப்பு (அடினோ–ஹைப்போபைஸிஸ்) சுரக்கும் ஹார்மோன்கள்

அ. வளர்ச்சி ஹார்மோன் (GH)

ஆ. தைராய்டைத் தூண்டும் ஹார்மோன் (TSH)

இ. அட்ரினோ கார்ட்டிக்கோட்ராபிக் ஹார்மோன்/ அட்ரினல் புறணியை தூண்டும் ஹார்மோன் (ACTH)

ஈ. கொனாடோட்ராபிக் ஹார்மோன் (GTH)

உ. ப்ரோலாக்டின் (PRL)

அ. வளர்ச்சி ஹார்மோன் (GH)

வளர்ச்சி ஹார்மோன் என்பது உடல் திசுக்களின் வளர்ச்சி மற்றும் பெருக்கத்தை ஊக்குவிக்கிறது. தசைகள் குருத்தெலும்பு மற்றும் எலும்புகளின் வளர்ச்சியைத் தூண்டுகிறது. இது செல்களின் வளர்சிதை மாற்றத்தை கட்டுப்படுத்துகிறது. இந்த ஹார்மோனின் முறையற்ற சுரத்தல் கீழ்க்காணும் விளைவுகளை ஏற்படுத்தும்.

குள்ளத்தன்மை

குறைவான சுரப்பின் காரணமாக இந்நிலை குழந்தைகளில் காணப்படுகிறது. குன்றிய வளர்ச்சி, எலும்புகள் உருவாவதில் தாமதம், மற்றும் மனவளர்ச்சி குறைபாடு ஆகியவை இதன் அறிகுறிகள் ஆகும்.

அசுரத்தன்மை

குழந்தைகள், வளர்ச்சி ஹார்மோன் அதிகமாக சுரத்தல் காரணமாக மிகையான வளர்ச்சி அடைவார்கள்.

10th_Science_TM_Unit-16.indd 230 23-01-2020 22:01:49